



计算机系统与网络安全技术

Technology of Computer System and Network Security

黄可

huangke@uestc.edu.cn

计算机科学与工程学院（网络空间安全学院）

2024年6月7日10时34分

第八章 入侵检测

- 8.1 入侵者
- 8.2 入侵检测
- 8.3 分析方法
- 8.4 基于主机的入侵检测
- 8.5 基于网络的入侵检测
- 8.6 分布式或混合式入侵检测
- 8.7 入侵检测交换格式
- 8.8 蜜罐
- 8.9 实例系统：Snort

入侵者者的基本分类网络罪犯

- 个人或者以金钱回报为目的的犯罪组织的成员。
- 他们的行为可能包括：
 - 身份窃取
 - 金融凭证窃取
 - 公司间谍
 - 数据盗取
 - 数据勒索
- 他们通常很年轻，他们一般是东欧、俄罗斯或者东南亚的黑客，一般在网络上进行交易
- 在像 DarkMarket.org 或theftservices.com这样的地下论坛会面、交流心得、买卖数据和合作攻击。

入侵者的基本分类活动

- 通常是工作在内部的个人，或者更大的外部攻击者组织的一员。他们的动机通常是社会或者政治事业。
- 也作为黑客主义者而为人们所熟知
 - 技能水平通常很低
- 他们攻击的目的主要是促进和宣传他们的事业，通常采取的手段是：
 - 破坏网站
 - 拒绝服务攻击
 - 窃取和散布能导致攻击目标妥协或者对其进行负面宣传的数据等

入侵者的基本分类国家资助的组织

由政府所资助的
黑客组织，目的
是进行谍报或者
破坏活动

这类活动就是人们所
熟知的高级持续性威
胁

包括美国、英国的
一些黑客组织，以
及其情报组织相
关的一些秘密组织

入侵者者的基本分类其他

- 他们是以上未列出的以其他目的为动机的黑客
- 包括用技术挑战同行以获取尊敬和名声为目的的典型黑客或破解者
- 以及那些负责寻找新的缓冲区溢出漏洞的黑客
- 另外，由于攻击工具的广泛可用性，还有一类“嗜好性黑客”，他们使用这些工具来探究系统和网络的安全性



入侵者的技术水平分类 - 学徒

- 他们是那些拥有最低技术水平的黑客，仅仅会使用现有的攻击工具包
- 他们很可能在攻击者中占最大比例，包括了许多犯罪者和活动家黑客
- 考虑到他们使用现有的攻击工具，因此这些攻击者也非常容易防御
- 因为他们使用现有的脚本(工具)，所以人们也称他们为“脚本小子”(script-kiddy)



入侵者的技术水平分类 - 训练有素者

- 他们是那些拥有足够技术的黑客，可以修改和扩展攻击. 用来使用新发现的或者购买的漏洞，攻击不同的目标组织。
- 他们也可能发现和利用与已知漏洞类似的新漏洞。
- 他们存在于上面列出的各类入侵者中
- 许多有这些技能的黑客可以调整攻击工具为他人使用



入侵者的技术水平分类 - 高手

- 他们是那些拥有高级技术的黑客，有能力发现标志性的新漏洞，
- 编写全新的强力攻击工具包。
- 一些更为知名的典型黑客都可以归为这一类，
- 他们中的一部分人会被某些政府组织所雇用，从事APT攻击活动。
- 这使防御这类攻击最为困难

入侵的实例

- 实施电子邮件服务器的远程根目录泄露。
- 破坏Web服务器。
- 猜测和破解口令。
- 复制一个存有信用卡账号的数据库。
- 在未授权的情况下浏览敏感数据,包括工资记录和医疗信息等。
- 在工作站上运行数据包嗅探器来捕获用户名和口令。
- 利用匿名FTP服务器的权限错误发送盗版软件和音乐文件。
- 拨号到一个不安全的调制解调器,以获得内网的访问权限。
- 伪装成管理人员,呼叫帮助平台,重置该管理人员的电子邮件口令并学习新的口令。
- 在未授权的情况下使用一个无人值守的已登录的工作站。

入侵者行为

目标获取和
信息收集

初始访问

权限提升

信息收集或
系统利用

维持访问
权限

覆盖痕迹

表 8-1 入侵者行为实例

a) 目标获取和信息收集

- 探测公司网站来获取相关信息，例如公司组织结构、人员、关键系统，以及具体网站服务器和采用的操作系统等细节
- 使用 DNS 查询工具收集目标网络的相关信息，这些查询工具包括 dig、host 等，或者查询 WHOIS 数据库
- 使用 NMAP 等工具映射网络以获取可访问的服务
- 向客户服务联系人发送查询电子邮件，查看有关邮件客户端、服务器和所使用的操作系统的信息的响应，以及个人响应的详细信息
- 确定潜在的有漏洞的服务，例如有漏洞的 Web 内容管理系统（Web CMS）



b) 初始访问
● 蛮力破解（猜测）用户的 Web 内容管理系统（CMS）的密码 ● 利用 Web CMS 插件的漏洞来获取系统访问权限 ● 将具有链接到 Web 浏览器漏洞的钓鱼式电子邮件发送给关键人员
c) 权限提升
● 使用漏洞扫描系统以获取可以本地利用的应用程序 ● 攻击任意一个带漏洞的程序来获得高级访问权限 ● 安装嗅探程序来捕获管理员口令 ● 利用捕获到的管理员口令来访问特权信息
d) 信息收集或系统利用
● 扫描文件来寻找想要的信息 ● 将大量的文档传送到外部存储库 ● 使用猜测的或者捕获的口令来访问网络中的其他服务器
e) 维持访问权限
● 安装远程管理工具或者带后门的 rootkit 以方便以后的访问 ● 在以后对网络进行访问时使用管理员口令 ● 修改或者破坏系统上运行的反病毒程序或者 IDS 程序
f) 覆盖痕迹
● 使用 rootkit 隐藏安装在系统中的文件 ● 编辑日志文件来移除入侵过程中生成的相关记录

表8-1 入侵者行为实例

第八章 入侵检测

- 8.1 入侵者
- 8.2 入侵检测
- 8.3 分析方法
- 8.4 基于主机的入侵检测
- 8.5 基于网络的入侵检测
- 8.6 分布式或混合式入侵检测
- 8.7 入侵检测交换格式
- 8.8 蜜罐
- 8.9 实例系统： Snort

入侵检测定义

- 安全入侵:

未经授权绕过系统安全机制的行为

- 入侵检测:

一种硬件或软件功能，该功能用于收集和分析计算机或网络中各个区域的信息，以识别可能的安全入侵。

入侵检测系统 (IDS)

- 基于主机的 IDS (HIDS)
 - 监测一台主机的特征和该主机发生的与可疑活动相关的事件
- 基于网络的 IDS (NIDS)
 - 监测特定的网段或设备的流量并分析网络、传输和应用协议，用以识别可疑的活动。
- 分布式或混合式 IDS
 - 将来自大量传感器的信息组合在一个中央分析器中，以便更好地识别和响应入侵活动。

包含三个逻辑组件:

- 传感器 - 收集数据
- 分析器 - 分析确定是否发生了入侵
- 用户接口- 查看系统输出或控制系统的行为

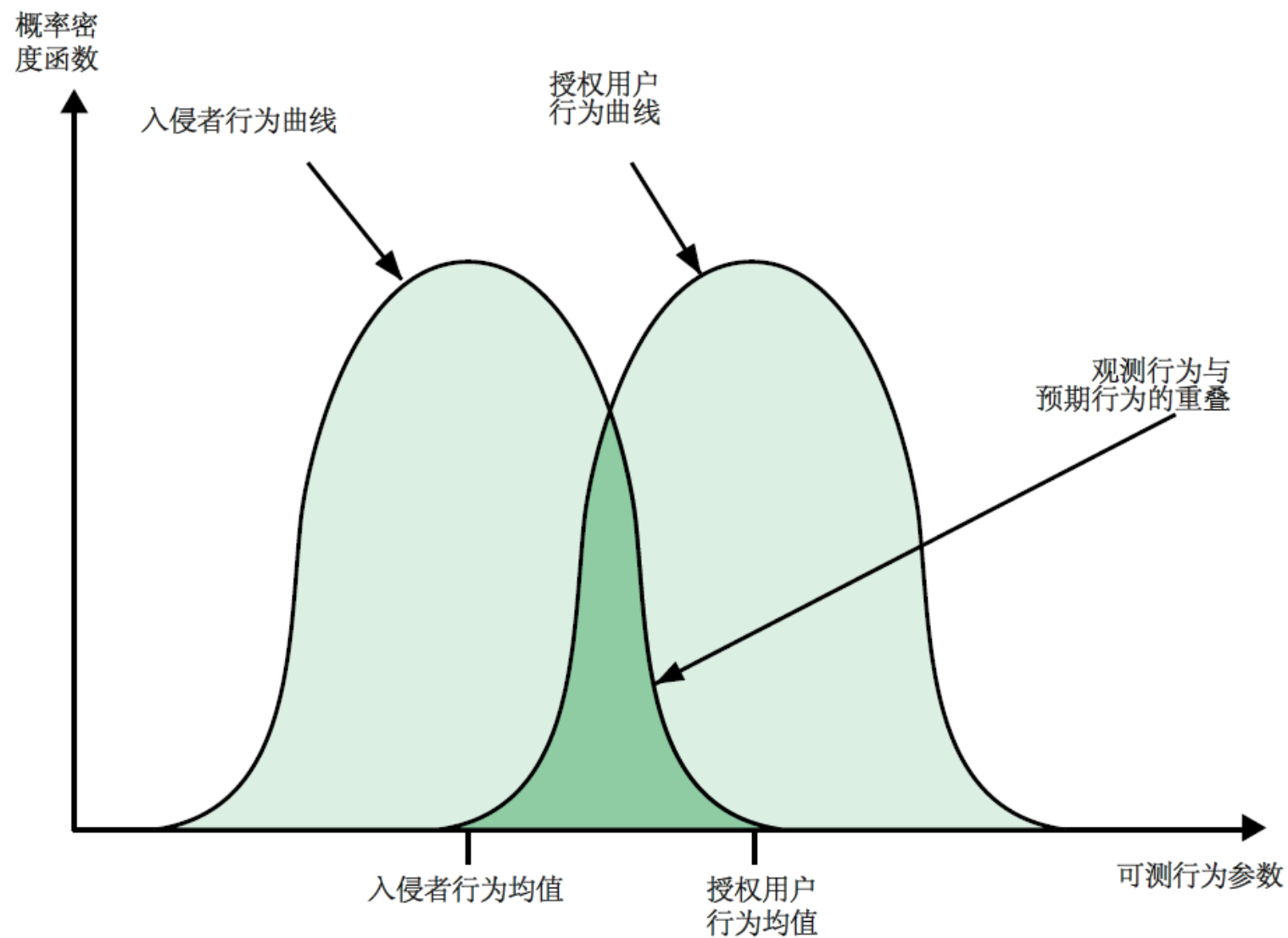


图 8.1 入侵者和授权用户的行为曲线

IDS 要求

不间断地运行

具有容错功能

抵御破坏

增加最小的开
销

根据安全策略
进行配置

自动适应系统
和用户

能够扩展以检
测更多的主机

提供很好的服
务降级

允许动态重新
配置

第八章 入侵检测

- 8.1 入侵者
- 8.2 入侵检测
- 8.3 分析方法
- 8.4 基于主机的入侵检测
- 8.5 基于网络的入侵检测
- 8.6 分布式或混合式入侵检测
- 8.7 入侵检测交换格式
- 8.8 蜜罐
- 8.9 实例系统：Snort

分析方法

• 异常检测

- 包括采集有关合法用户在某段时间内的行为数据
- 分析当前观察到的行为，以较高的置信度确定该行为是合法用户的行为还是入侵者的行为。

• 特征或启发式检测

- 使用一组已知恶意数据模式(特征)或者攻击规则(启发式)组成的集合来与当前的行为进行比较
- 这种方法也被称为误用检测
- 仅仅可以用来识别有模式或者有规则的已知攻击。

异常检测

异常检测的分类方法如下：

统计法

- 使用单因素、多因素或者观察指标的时序模型来分析被观测行为。

基于知识法

- 使用专家系统，根据一组对合法行为建模的规则对观测到的行为进行分类。

机器学习法

- 使用数据挖掘技术从训练数据中自动确定合适的分类模型。

特征或启发式检测

特征方法

用一个大的已知恶意数据模式的集合去匹配系统中或发送到网络中的数据。

特征集合需要足够大，这样可以在尽可能减小误报率的同时检测到最多的恶意数据。

该方法被广泛应用于反病毒产品、网络流量扫描代理以及NIDS中。

基于规则的启发式识别

采用规则来识别已知的渗透或者利用已知漏洞进行的渗透。

规则还可用来识别可疑行为，即使该行为并未超出已建立的可用模式范围。

通常，系统中使用的规则与特定的机器和操作系统有关。

SNORT是一个基于规则的NIDS实例

第八章 入侵检测

- 8.1 入侵者
- 8.2 入侵检测
- 8.3 分析方法
- 8.4 基于主机的入侵检测
- 8.5 基于网络的入侵检测
- 8.6 分布式或混合式入侵检测
- 8.7 入侵检测交换格式
- 8.8 蜜罐
- 8.9 实例系统：Snort



基于主机的入侵检测(HIDS)

- 向易受攻击或敏感的系统添加专用的安全软件层
- 基于主机的IDS可以使用异常、特征、启发式方法来检测受监视主机上的未授权的行为
- 检测系统上的可疑行为
 - 主要目的还是检测入侵、记录可疑事件，并发送警报
 - 它可以检测外部和内部入侵

数据源和传感器

传感器是入侵检测的一个基本组件，用来搜集数据

常见的数据源包括:

- 系统调用踪迹
- 审计记录
- 文件完整性校验和
- 文件完整性校验和



表 8-2 被监控的 Linux 系统调用和 Windows DLL

a) Ubuntu Linux 系统调用
accept, access, acct, adjtime, aiocancel, aioread, aiowait, aiowrite, alarm, async_daemon, auditsys, bind, chdir, chmod, chown, chroot, close, connect, creat, dup, dup2, execv, execve, exit, exportfs, fchdir, fchmod, fchown, fchroot, fcntl, flock, fork, fpathconf, fstat, fstatfs, fsync, ftime, ftruncate, getdents, getdirentries, getdomainname, getdopt, getdtablesize, getfh, getgid, getgroups, gethostid, gethostname, getitimer, getmsg, getpagesize, getpeername, getpgrp, getpid, getpriority, getrlimit, getrusage, getsockname, getsockopt, gettimeofday, getuid, tty, ioctl, kill, killpg, link, listen, lseek, lstat, madvise, mctl, mincore, mkdir, mknod, mmap, mount, mount, mprotect, mpxchan, msgsys, msync, munmap, nfs_mount, nfssvc, nice, open, pathconf, pause, pcfs_mount, phys, pipe, poll, profil, ptrace, putmsg, quota, quotactl, read, readlink, readv, reboot, recv, recvfrom, recvmsg, rename, resuba, rfssys, rmdir, sbreak, sbrk, select, semsys, send, sendmsg, sendto, setdomainname, setdopt, setgid, setgroups, sethostid, sethostname, setitimer, setpgid, setpgrp, setpgrp, setpriority, setquota, setregid, setreuid, setrlimit, setsid, setsockopt, settimeofday, setuid, shmsys, shutdown, sigblock, sigpause, sigpending, sigsetmask, sigstack, sigsys, sigvec, socket, socketaddr, socketpair, sstk, stat, stat, statfs, stime, stty, swapon, symlink, sync, sysconf, time, times, truncate, umask, umount, uname, unlink, unmount, ustat, utime, utimes, vadvise, vfork, vhangup, vlimit, vpixsys, vread, vtimes, vtrace, vwrite, wait, wait3, wait4, write, writev
b) 关键 Windows DLL 和可执行文件
comctl32
kernel32
msvcpp
msvcrt
mswsock
ntdll
ntoskrnl
user32
ws2_32

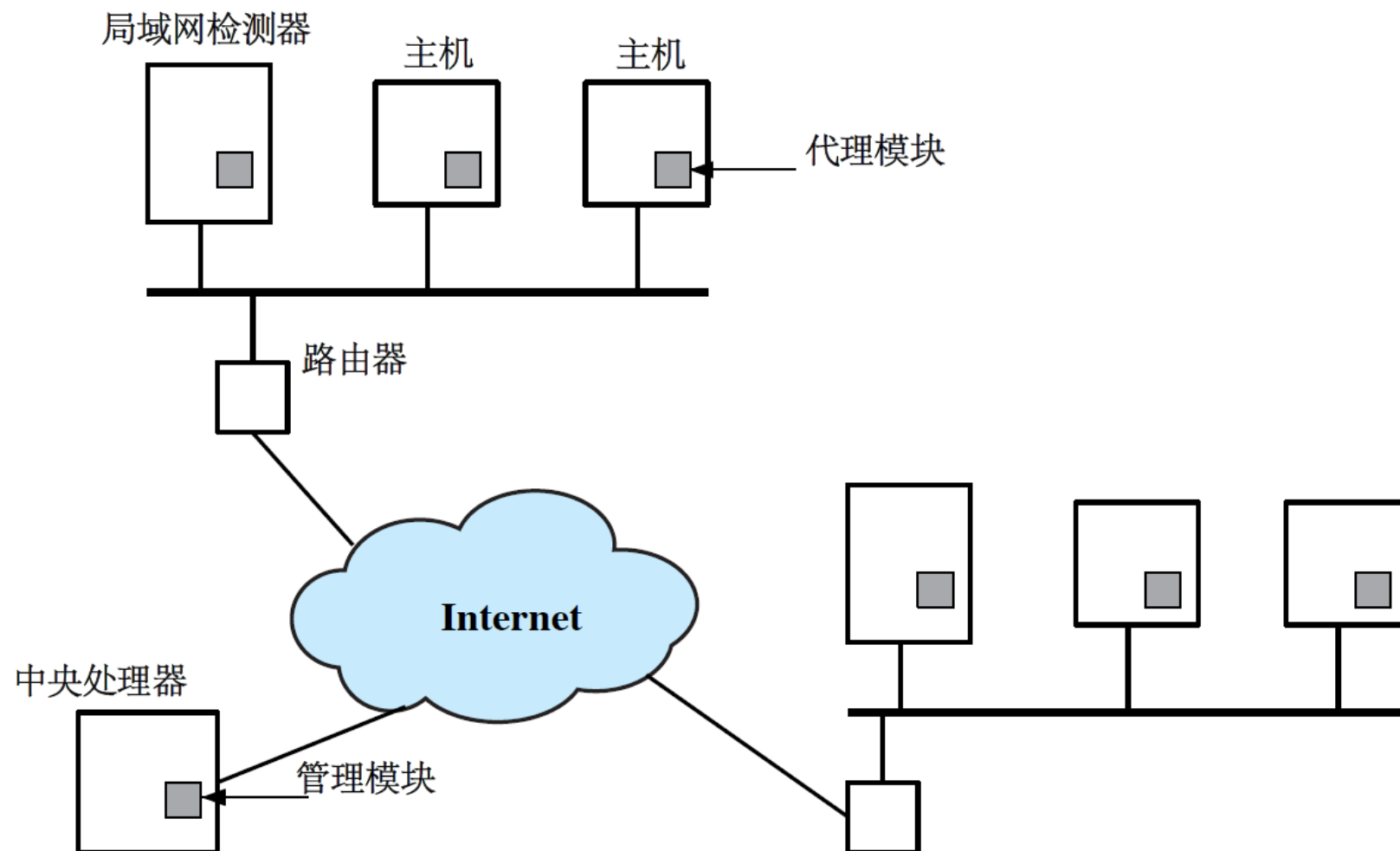


图 8.2 分布式入侵检测体系结构

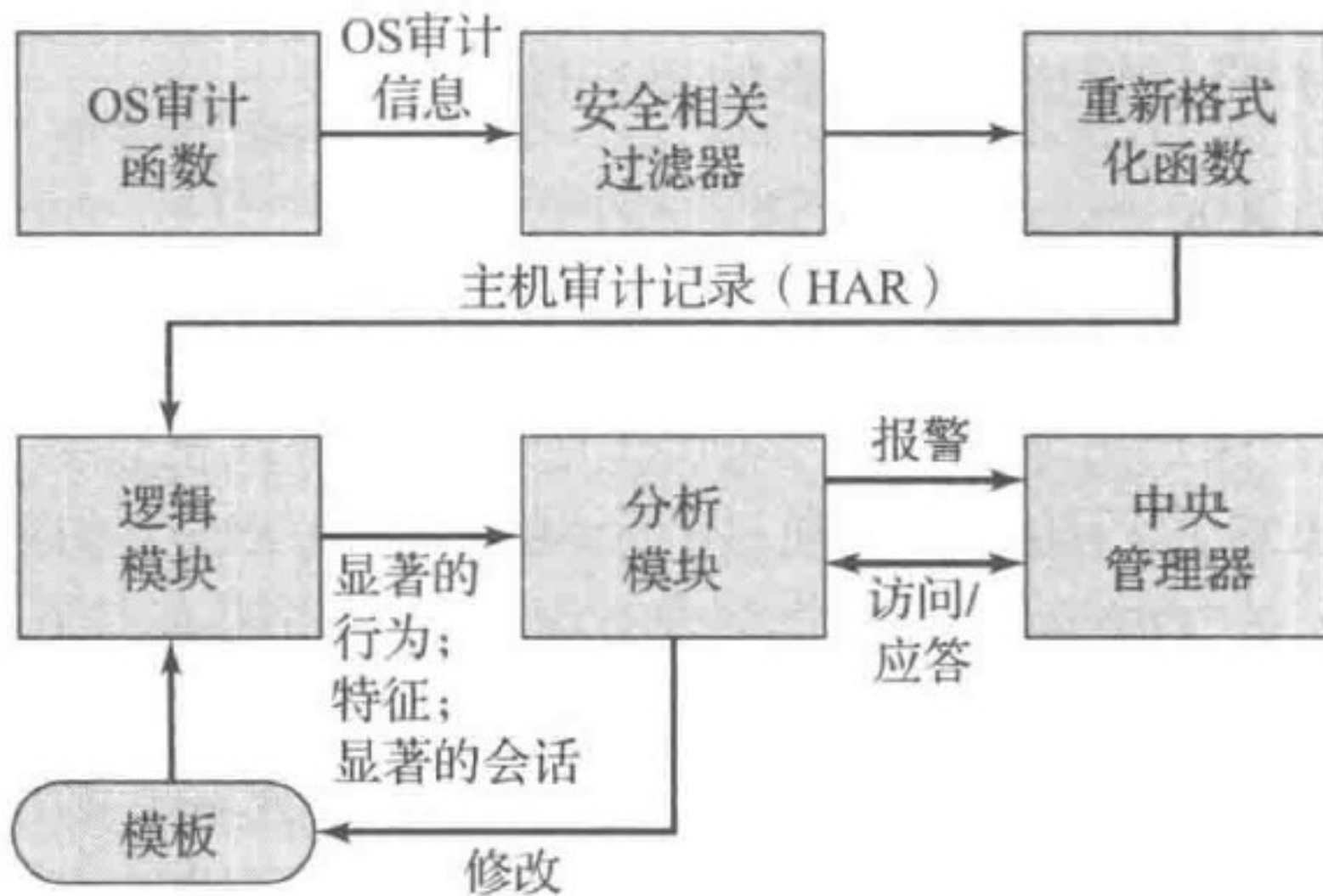


图 8-3 代理体系结构图

第八章 入侵检测

- 8.1 入侵者
- 8.2 入侵检测
- 8.3 分析方法
- 8.4 基于主机的入侵检测
- 8.5 基于网络的入侵检测
- 8.6 分布式或混合式入侵检测
- 8.7 入侵检测交换格式
- 8.8 蜜罐
- 8.9 实例系统： Snort

基于网络的入侵检测 (NIDS)

监控的是一个网络或多个相互连接的网络上选定的位置的网络流量

它们通常通过分析恶意活动的流量模式和流量内容来专注于监测外部的人侵企图。

NIDS可以检测网络层、传输层或应用层协议的活动。

典型的NIDS设备包括:大量传感器用来监控数据包流量、一个或多个服务器负责NIDS管理功能, 以及一个或多个管理控制台提供人机交互的接口。

分析流量模式从而检测入侵的工作可以在传感器、管理服务器或在二者上组合完成。

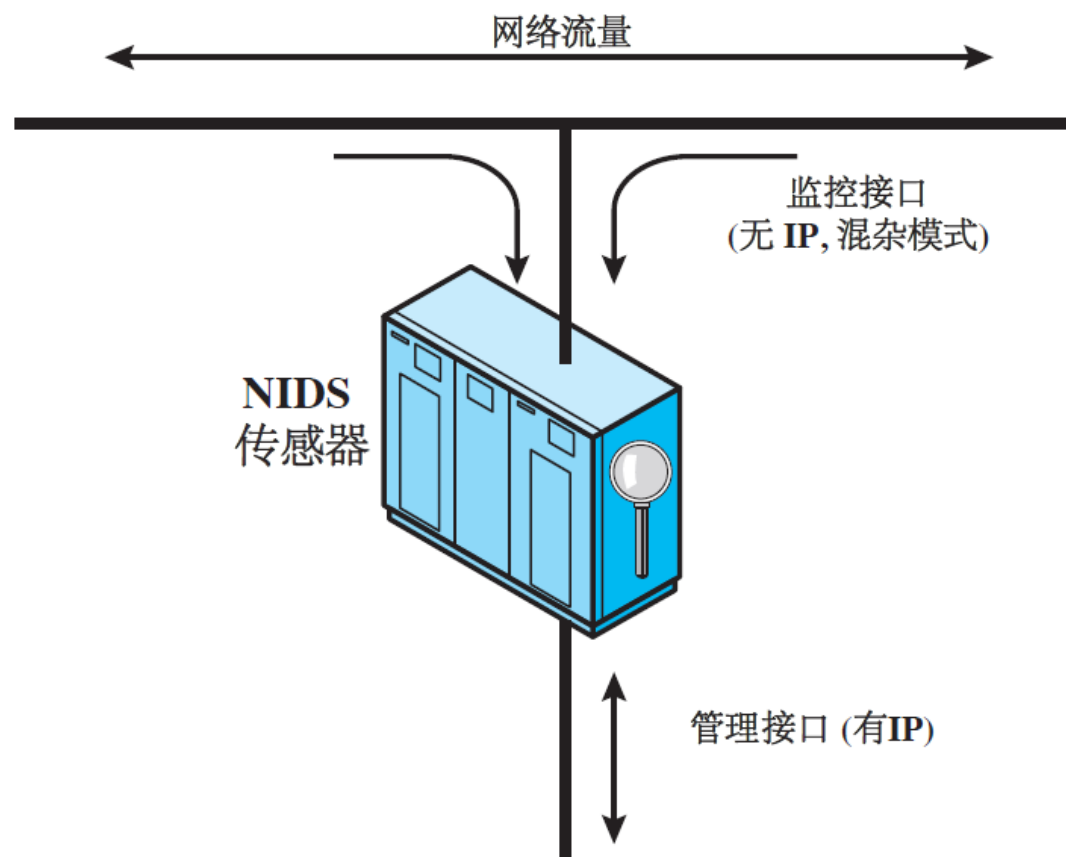


图 8.4 被动 NIDS 传感器 (基于 [CREM06])

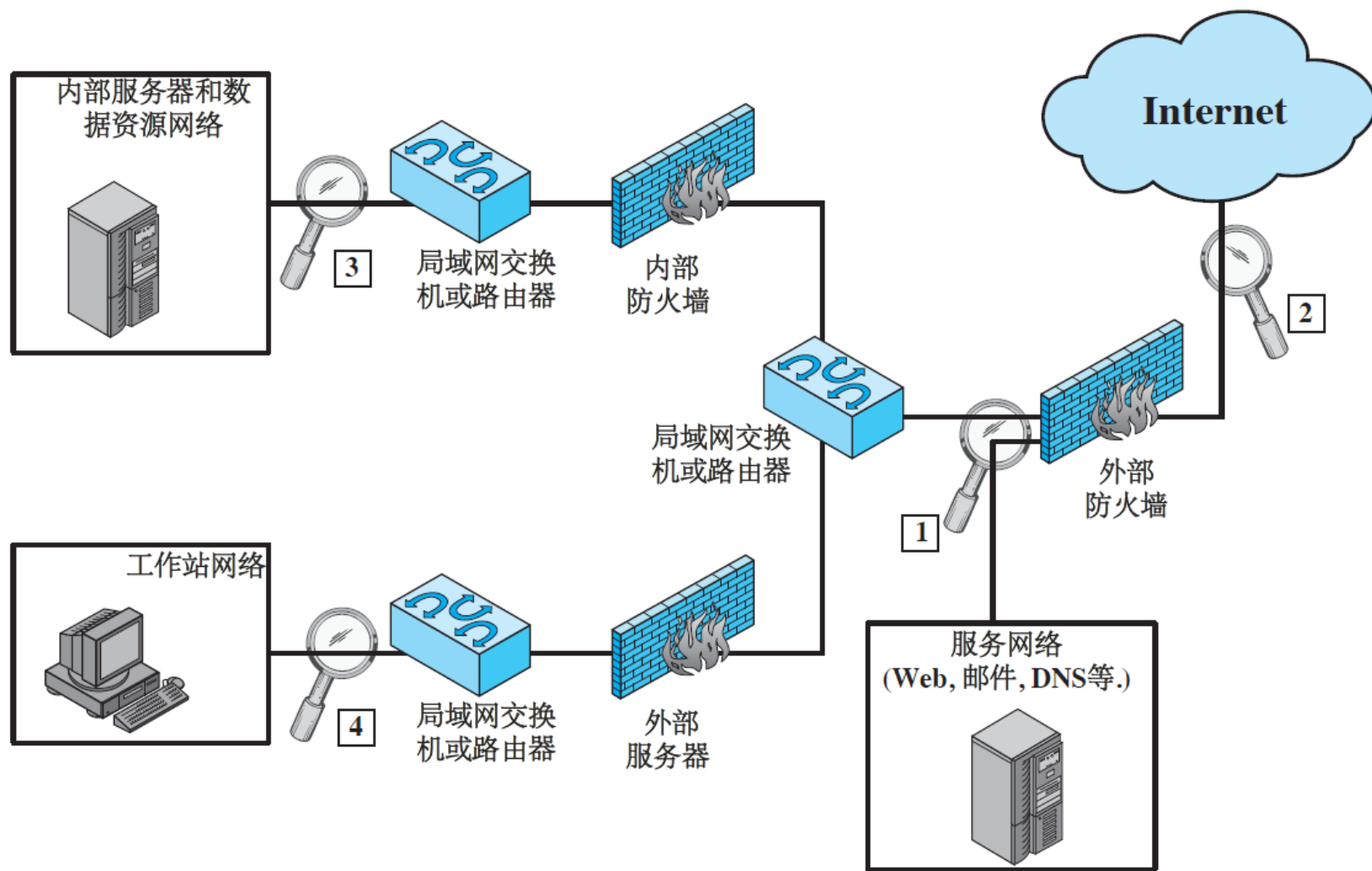


图 8.5 NIDS传感器部署实例

入侵检测技术

适用基于特征 检测技术

- 应用层侦察和攻击
- 传输层侦察和攻击
- 网络层侦察和攻击
- 意外应用程序服务
- 意外应用程序服务
- 策略违背

适用异常检测技术

- 拒绝服务攻击
- 扫描
- 蠕虫

状态协议分析 (SPA)

- 通过比较观测的网络流量与预定的、供应商提供的正常的流量特征实现的。
 - 这与基于组织特定的流量特征的异常检测技术不同。
- SPA通过推断和追踪网络、传输和应用协议的状态，保证网络活动按预期发展。
- SPA的一个主要缺点是它所需要的高资源占用。

警报日志记录

- 由NIDS传感器记录的典型信息如下:

- 时间戳
- 连接或会话ID号
- 事件或警报类型
- 分级 (如优先级、严重性、影响和信任等)。
- 网络层、传输层和应用层协议。
- 源和目的IP地址。
- 源和目的TCP或UDP端口,或者ICMP类型和代码。
- 通过连接传输的字节数。
- 已解码的有效载荷数据,如应用程序请求和响应。
- 状态相关信息 (如经过身份验证的用户名)。

第八章 入侵检测

- 8.1 入侵者
- 8.2 入侵检测
- 8.3 分析方法
- 8.4 基于主机的入侵检测
- 8.5 基于网络的入侵检测
- 8.6 分布式或混合式入侵检测
- 8.7 入侵检测交换格式
- 8.8 蜜罐
- 8.9 实例系统：Snort

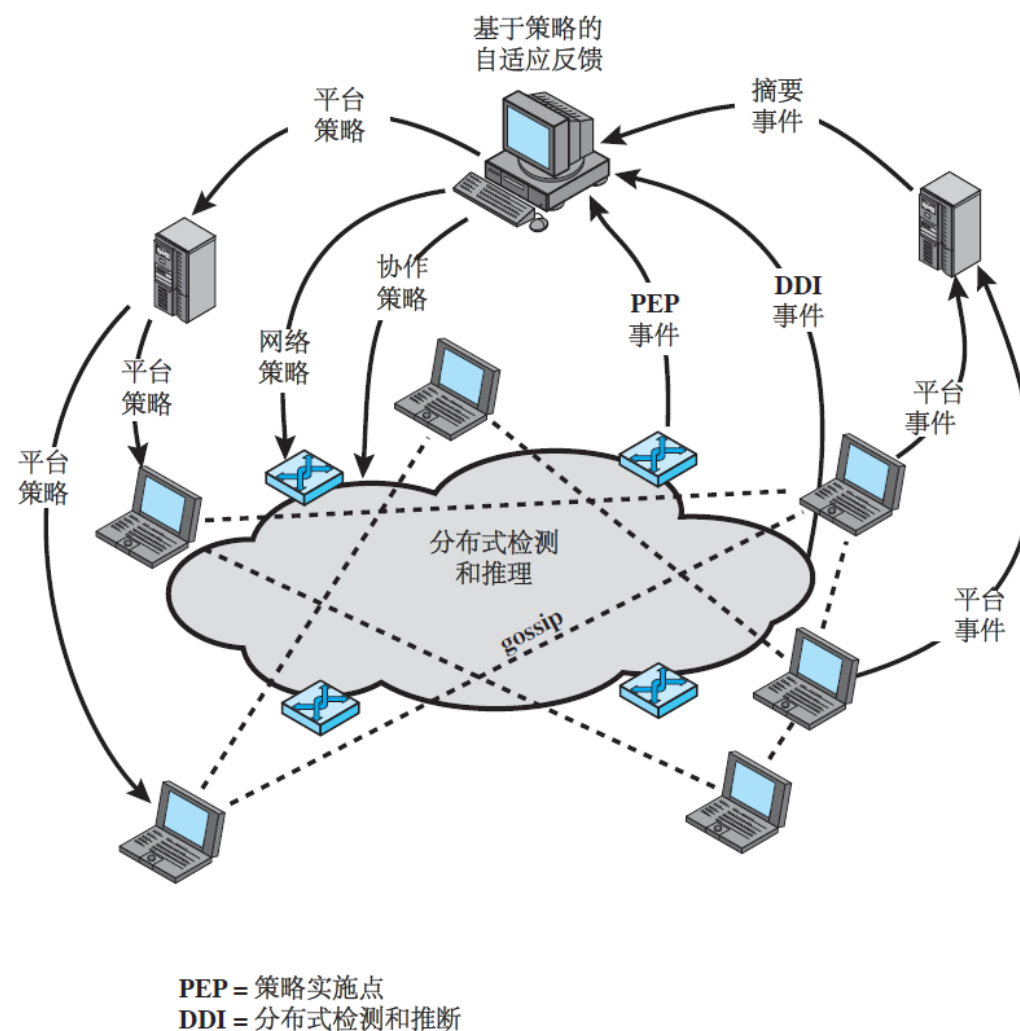


图 8.6 一个自治的企业安全系统的完整体系结构

第八章 入侵检测

- 8.1 入侵者
- 8.2 入侵检测
- 8.3 分析方法
- 8.4 基于主机的入侵检测
- 8.5 基于网络的入侵检测
- 8.6 分布式或混合式入侵检测
- 8.7 入侵检测交换格式
- 8.8 蜜罐
- 8.9 实例系统： Snort

IETF 入侵检测标准工作组

- 为入侵检测和响应系统，以及需要与其他机器交互的管理系统的共享信息定义数据格式和交换过程。
- 该工作组在2007年发布了以下 RFC:

入侵检测消息交换要求(RFC 4766)

- 这份文档定义了入侵检测消息交换格式 (IDMEF)
- 同时也规定了IDMEF通信协议的要求 IDMEF

入侵检测消息交换格式 (RFC 4765)

- 这份文档描述了入侵检测系统导出信息时的一个数据模型，并解释了使用这个模型的基本原理
- 文档同时给出了该数据模型使用可扩展标记语言 (Extensible MarkupLanguage,XML)的一个实现。另外，XML文档类型定义 (Document Type Definition)正在开发当中,已经给出一个示例。

入侵检测消息交换格式 (RFC 4767)

- 这份文档描述了入侵检测系统导出信息时的一个数据模型，并解释了使用这个模型的基本原理。
- IDXP支持基于面向连接协议的相互授权、完整性和可信性。

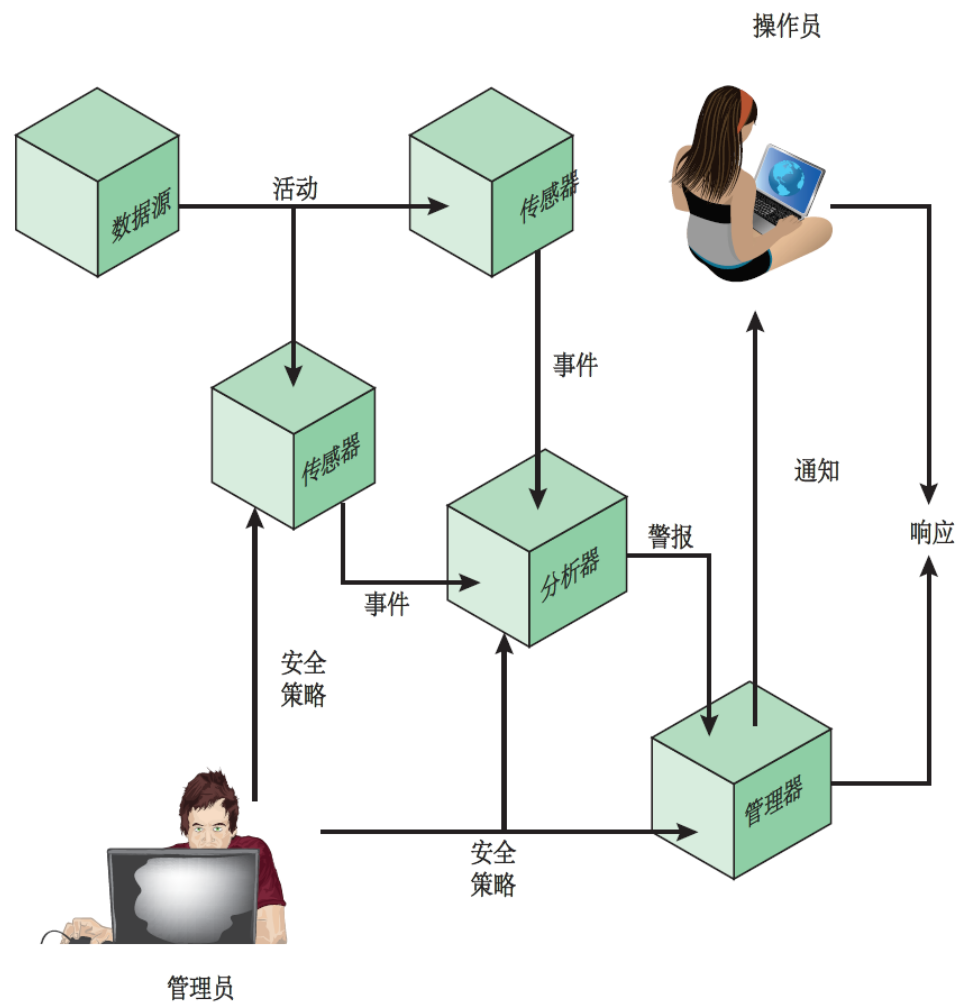


图 8.7 入侵检测消息交换模型

第八章 入侵检测

- 8.1 入侵者
- 8.2 入侵检测
- 8.3 分析方法
- 8.4 基于主机的入侵检测
- 8.5 基于网络的入侵检测
- 8.6 分布式或混合式入侵检测
- 8.7 入侵检测交换格式
- 8.8 蜜罐
- 8.9 实例系统： Snort

蜜罐

- 蜜罐的功能包括:
 - 转移攻击者对重要系统的访问。
 - 收集有关攻击者活动的信息。
 - 引诱攻击者在系统中逗留足够长的时间，以便于管理员对此攻击做出响应。
- 这些系统充满了虚构的信息，这些信息看起来很有价值，但系统的合法用户无法访问。
- 没有产出的资源
 - 任何与蜜罐系统通信的尝试很可能是一个探测、扫描或者攻击。
 - 如果一个蜜罐发起对外通信，则系统可能已被破坏。

蜜罐分类

- 低交互蜜罐

- 该类蜜罐由能够模拟特定IT服务或系统的软件包构成
- 它足以提供一种真实的初级交互
- 但是却无法提供所模拟服务或系统的全部功能。

- 高交互蜜罐

- 一个更为真实的目标，个带有完整操作系统、服务以及应用程序的真实系统，被部署在攻击者能够访问的地方
- 很有可能消耗掉攻击者更长的时间。
- 但是它需要极大的资源
- 并且一旦被攻破，就可能被用来发起对其他系统的攻击。

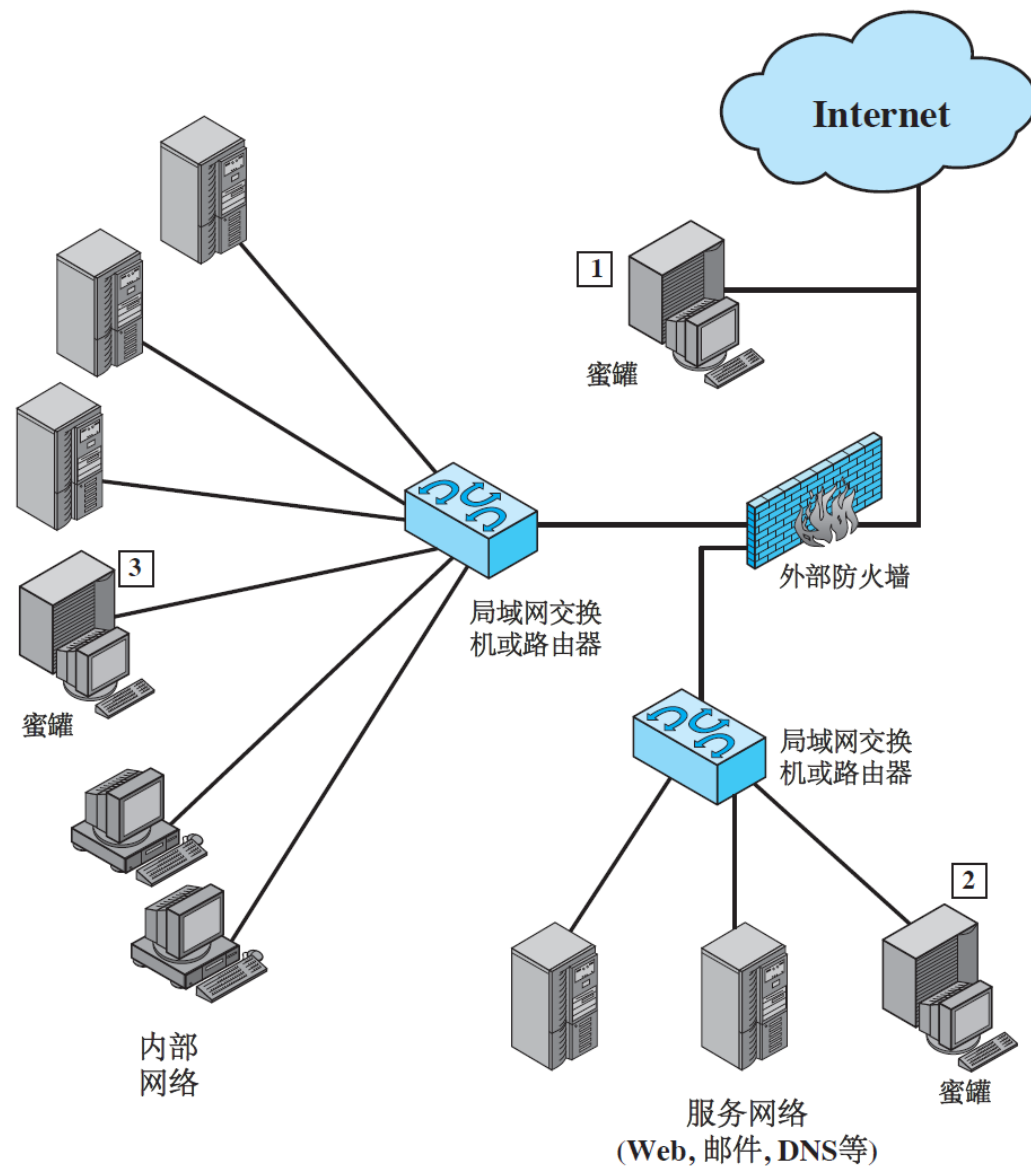


图 8.8 蜜罐部署的例子

第八章 入侵检测

- 8.1 入侵者
- 8.2 入侵检测
- 8.3 分析方法
- 8.4 基于主机的入侵检测
- 8.5 基于网络的入侵检测
- 8.6 分布式或混合式入侵检测
- 8.7 入侵检测交换格式
- 8.8 蜜罐
- 8.9 实例系统：Snort

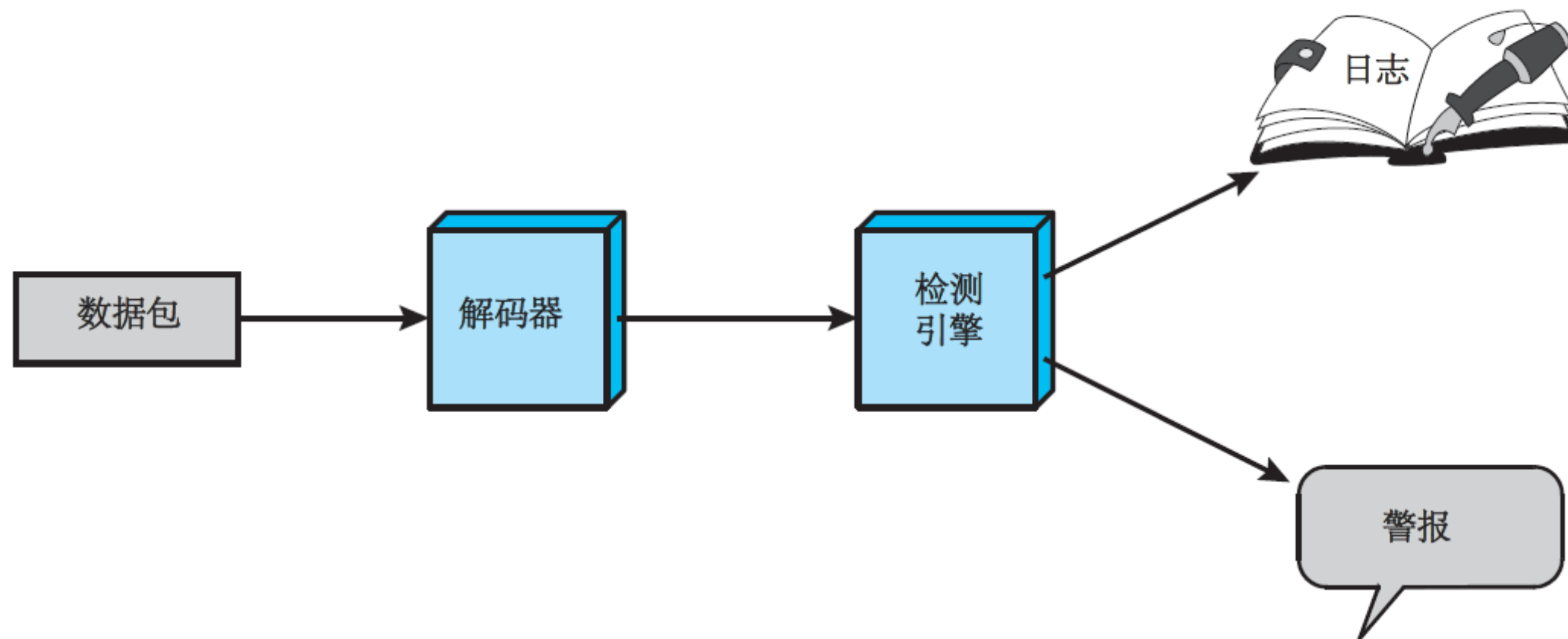


图 8.9 Snort体系结构

动作	协议	源IP地址	源端口	方向	目的IP地址	目的端口
----	----	-------	-----	----	--------	------

a) 规则报头

选项关键字	选项参数	...
-------	------	-----

b) 选项

图 8-10 Snort 规则格式



表 8-3 Snort 规则动作

动 作	说 明
alert	使用所选的报警方式生成警报，再将数据包写入日志
log	将数据包写入日志
pass	忽略数据包
activate	报警后再激活另一个 dynamic 规则

(续)

动 作	说 明
dynamic	保持空闲直到被 activate 规则激活，然后作为 log 规则
drop	使 iptables 丢弃数据包并写日志
reject	使 iptables 丢弃数据包，记入日志，如果协议是 TCP，则发送 TCP 重置；如果协议是 UDP，则发送 ICMP 端口不可达消息
sdrop	使 iptables 丢弃数据包但不写日志



表 8-4 Snort 规则选项实例

元数据	msg	当一个数据包生成一个事件时，定义要发送的消息
	reference	定义了到外部攻击识别系统的链接，该系统可以提供额外信息
	classtype	指出数据包尝试的攻击类型
载荷	content	使 Snort 对数据包有效载荷中的特定内容（文本和 / 或二进制）执行区分大小写的搜索
	depth	指定 Snort 对于给定模式，在数据包中的搜索深度。depth 修改规则中的前一个 content 关键字
	offset	指定对于给定模式，在数据包中的起始搜索位置。offset 修改规则中的前一个 content 关键字
	nocase	Snort 应该在查找特定模式时忽略大小写。nocase 修改规则中的前一个 content 关键字
非载荷	ttl	检查 IP 的生存时间（time-to-live）值。此选项意在检测 traceroute 尝试
	id	检查 IP 的 ID 字段是否为某个特定值。某些工具（漏洞检测、扫描器和其他恶意程序）特别设置该字段用于各种用途，例如值 31337 经常被某些黑客使用
	dsize	测试数据包有效载荷的大小。这可以用来检查异常大小的数据包。很多情况下，这对于检测缓冲区溢出是非常有用的
	flags	测试 TCP 标志是否为指定设置
	seq	寻找指定的 TCP 首部序列号
	icmp-id	检查 ICMP ID 值是否是指定值。这很有用，因为某些隐蔽通道程序通信时使用静态 ICMP 字段。开发这个选项用来检测 stacheldraht DDoS 代理
后检测	logto	把与规则相匹配的数据包写入指定的日志文件
	session	从 TCP 会话中提取用户数据。很多情况下，其用来查看用户在 telnet、rlogin、ftp 甚至 Web 会话中输入的内容是很有用的

本章小结

- 8.1 入侵者
 - 8.1.1 入侵者行为
- 8.2 入侵检测
 - 8.2.1 基本原理
 - 8.2.2 基率谬误
 - 8.2.3 要求
- 8.3 分析方法
 - 8.3.1 异常检测
 - 8.3.2 特征或启发式检测
- 8.4 基于主机的入侵检测
 - 8.4.1 数据源和传感器
 - 8.4.2 异常HIDS
 - 8.4.3 特征或启发式HIDS
 - 8.4.4 分布式HIDS
- 8.5 基于网络的入侵检测
 - 8.5.1 网络传感器的类型
 - 8.5.2 NIDS传感器部署
 - 8.5.3 入侵检测技术
 - 8.5.4 警报日志记录
- 8.6 分布式或混合式入侵检测
- 8.7 入侵检测交换格式
- 8.8 蜜罐
- 8.9 实例系统：Snort
 - Snort 体系架构
 - Snort 规则

参考文献

首先，登陆校园VPN，下载以下参考文献：

- 文献8.1 Intrusion Detection Systems: A Cross-Domain Overview
- 文献8.2 A Critical Review of Practices and Challenges in Intrusion Detection Systems for IoT: Towards Universal and Resilient Systems
- 文献8.3 A Survey of Data Mining and Machine Learning Methods for Cyber Security Intrusion Detection
- 文献8.4 A Survey of Intrusion Detection Systems in Wireless Sensor Networks
- 文献8.5 An Overview of IP Flow-Based Intrusion Detection
- 文献8.6 Evasion Techniques: Sneaking through Your Intrusion Detection/Prevention Systems
- 文献8.7 From Intrusion Detection to Attacker Attribution: A Comprehensive Survey of Unsupervised Methods
- 文献8.8 Intrusion Detection in 802.11 Networks: Empirical Evaluation of Threats and a Public Dataset

参考文献

参考文献如图所示：

IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, VOL. 21, NO. 4, FOURTH QUARTER 2019

Intrusion Detection Systems: A Cross-Domain Overview

Lionel N. Tidjon¹, Marc Frappier, and Amel Mammari

A Critical Review of Practices and Challenges in Intrusion Detection Systems for IoT: Towards Universal and Resilient Systems

Elhadj Benkhelifa, *Member, IEEE*, Thomas Welsh, *Member, IEEE*, and Walaa Hamouda, *Senior Member, IEEE*

IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, VOL. 18, NO. 2, SECOND QUARTER 2016

A Survey of Data Mining and Machine Learning Methods for Cyber Security Intrusion Detection

Anna L. Buczak, *Member, IEEE*, and Erhan Guven, *Member, IEEE*

266

IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, VOL. 16, NO. 1, FIRST QUARTER 2014

A Survey of Intrusion Detection Systems in Wireless Sensor Networks

Ismail Butun, Salvatore D. Morgera, and Ravi Sankar

IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, VOL. 12, NO. 3, THIRD QUARTER 2010

343

An Overview of IP Flow-Based Intrusion Detection

Anna Sperotto, Gregor Schaffrath, Ramin Sadre, Cristian Morariu, Aiko Pras and Burkhard Stiller

IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, VOL. 14, NO. 4, FOURTH QUARTER 2012

1011

Evasion Techniques: Sneaking through Your Intrusion Detection/Prevention Systems

Tsung-Huan Cheng, Ying-Dar Lin, *Senior Member, IEEE*, Yuan-Cheng Lai, and Po-Ching Lin, *Member, IEEE*

IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, VOL. 20, NO. 4, FOURTH QUARTER 2018

3369

From Intrusion Detection to Attacker Attribution: A Comprehensive Survey of Unsupervised Methods

Antonia Nisioti, *Student Member, IEEE*, Alexios Mylonas², *Member, IEEE*, Paul D. Yoo, *Senior Member, IEEE*, and Vasilios Katos, *Member, IEEE*

Intrusion Detection in 802.11 Networks: Empirical Evaluation of Threats and a Public Dataset

Constantinos Kolias, Georgios Kambourakis, Angelos Stavrou, and Stefanos Gritzalis



感谢聆听!
huangke@uestc.edu.cn